

## **LAPORAN PRAKTIKUM ASD**



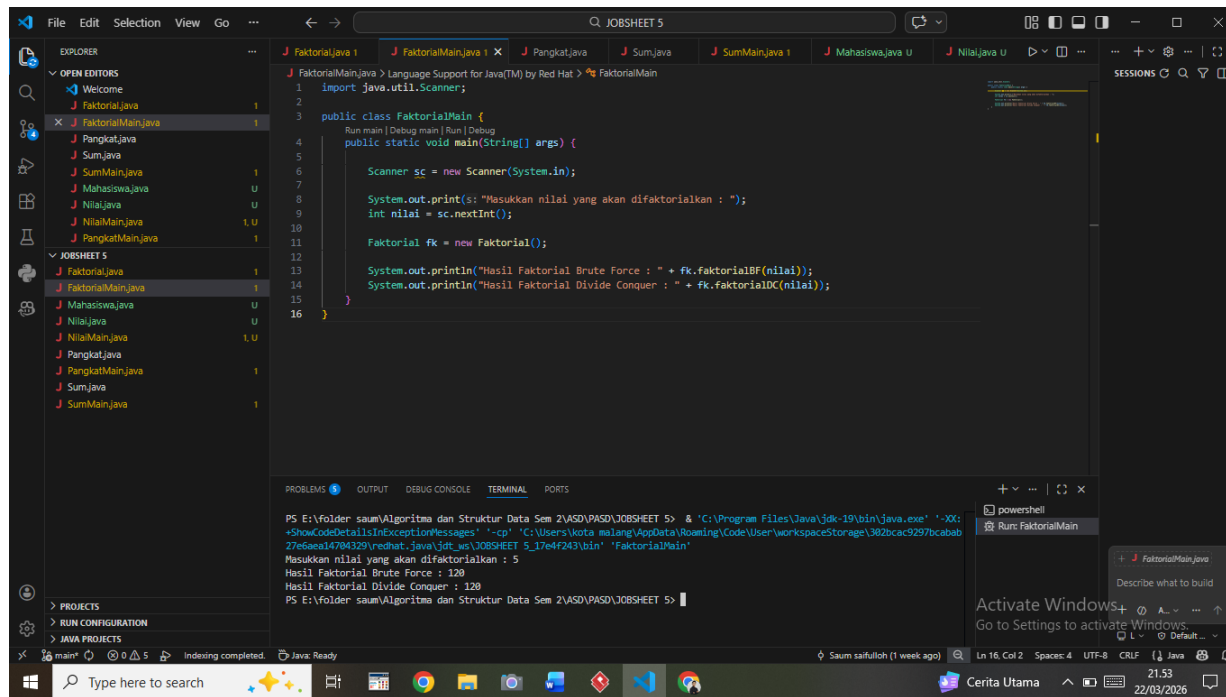
**Muhammad Saum Saifulloh**

**254107060155**

**Sistem Informasi Bisnis / 1E**

## Jawaban 5.2 Faktorial

- **if** digunakan sebagai *base case* (kondisi dasar) untuk menghentikan proses rekursi. Biasanya saat  $n == 1$ , karena faktorial 1 bernilai 1 sehingga tidak perlu dihitung lagi.
  - **else** digunakan sebagai bagian rekursif untuk melanjutkan proses perhitungan dengan memanggil fungsi yang sama menggunakan nilai yang lebih kecil.
2. Bisa. Perulangan dapat diganti menggunakan while
3. **faktorialDC(n-1);**  
**fakto \*= i;**  
Bentuk singkat dari fakto = fakto \* i  
Digunakan dalam perulangan (iteratif)  
Tidak memanggil fungsi lain  
Dipakai pada algoritma Brute Force  
**int fakto = n \* faktorialDC(n-1);**  
Mengalikan n dengan hasil pemanggilan fungsi sendiri  
Digunakan dalam rekursi  
Memecah masalah menjadi lebih kecil  
Dipakai pada algoritma Divide and Conquer
4. Brute Force bekerja secara iteratif dengan perulangan, sedangkan Divide and Conquer bekerja secara rekursif dengan pemanggilan fungsi berulang.



## Jawaban 5.3 Pangkat

- pangkatBF()**: menghitung pangkat dengan perkalian berulang sejumlah pangkatnya.
  - pangkatDC()**: menghitung pangkat dengan metode rekursif dengan membagi pangkat menjadi dua bagian
- Sudah ada, yaitu saat hasil rekursi digabungkan:

$\text{return pangkatDC}(n, p/2) * \text{pangkatDC}(n, p/2);$

Bagian tersebut menggabungkan hasil perhitungan sisi kiri dan kanan.

- Tidak wajib, karena nilai dan pangkat sudah menjadi atribut class.

```

int pangkatBF(){
    int hasil = 1;
    for(int i=0; i<pangkat; i++){
        hasil *= nilai;
    }
}

```

```

    }
    return hasil;
}

```

4. **Brute Force** → perkalian berulang dari nilai sebanyak pangkat.

**Divide & Conquer** → pangkat dipecah menjadi bagian kecil lalu hasilnya digabungkan.

## Jawaban 5.4 Sum Array

1. Untuk membagi array menjadi dua bagian (kiri dan kanan) agar bisa diproses dengan metode Divide and Conquer.

2. Untuk menghitung total nilai pada bagian kiri array.

3. Karena hasil total kiri dan kanan harus digabungkan untuk mendapatkan total keseluruhan array.

4. Saat array hanya memiliki satu elemen:

if(l == r)

Pada kondisi ini rekursi berhenti.

5. ☐ Array dibagi menjadi dua bagian

☐ Masing-masing bagian dihitung totalnya

☐ Hasil kiri dan kanan dijumlahkan

The screenshot shows an IDE with a Java file named 'SumArray.java'. The code implements a recursive function to calculate the sum of an array. The main method prompts the user to enter the number of elements and the elements themselves, then calls the recursive function and prints the results.

```

import java.util.Scanner;

public class SumArray {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah bilangan: ");
        int n = sc.nextInt();
        int arr[] = new int[n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.print("Masukkan bilangan ke-" + (i+1) + ": ");
            arr[i] = sc.nextInt();
        }
        System.out.println("Total keanginan BF = " + SumArray.sum(arr, 0, arr.length-1));
        System.out.println("Total keanginan DC = " + SumArray.sum(arr, 0, arr.length-1));
    }

    public static int sum(int arr[], int l, int r) {
        if (l == r) {
            return arr[l];
        }
        int mid = (l + r) / 2;
        int leftSum = sum(arr, l, mid);
        int rightSum = sum(arr, mid+1, r);
        return leftSum + rightSum;
    }
}

```

The output console shows the following results:

```

Masukkan jumlah bilangan: 2
Masukkan bilangan ke-1: 30000
Masukkan bilangan ke-2: 10000
Total keanginan BF = 40000.0
Total keanginan DC = 40000.0

```

## Tugas:

The screenshot displays the Visual Studio Code IDE interface. The Explorer sidebar on the left shows a project named 'JOBSHEET 5' containing several Java files. The 'OPEN EDITORS' section shows the following files open:

- Welcome
- Faktorial.java
- FaktorialMain.java
- Pangkat.java
- Sum.java
- SumMain.java
- Mahasiswa.java (selected)
- Nilai.java
- NilaiMain.java
- PangkatMain.java

The main editor area shows the code for 'Mahasiswa.java':

```
1 public class Mahasiswa {
2
3     String nama;
4     int uts;
5     int uas;
6
7     Mahasiswa(String nama, int uts, int uas){
8         this.nama = nama;
9         this.uts = uts;
10        this.uas = uas; }
11 }
```

The bottom panel contains the 'TERMINAL' tab, showing a PowerShell prompt at the path 'PS E:\Folder saum\Algoritma dan Struktur Data Sem 2\ASD\PASD\JOBSHEET 5>'. An 'Activate Windows' watermark is visible in the bottom right corner of the IDE.

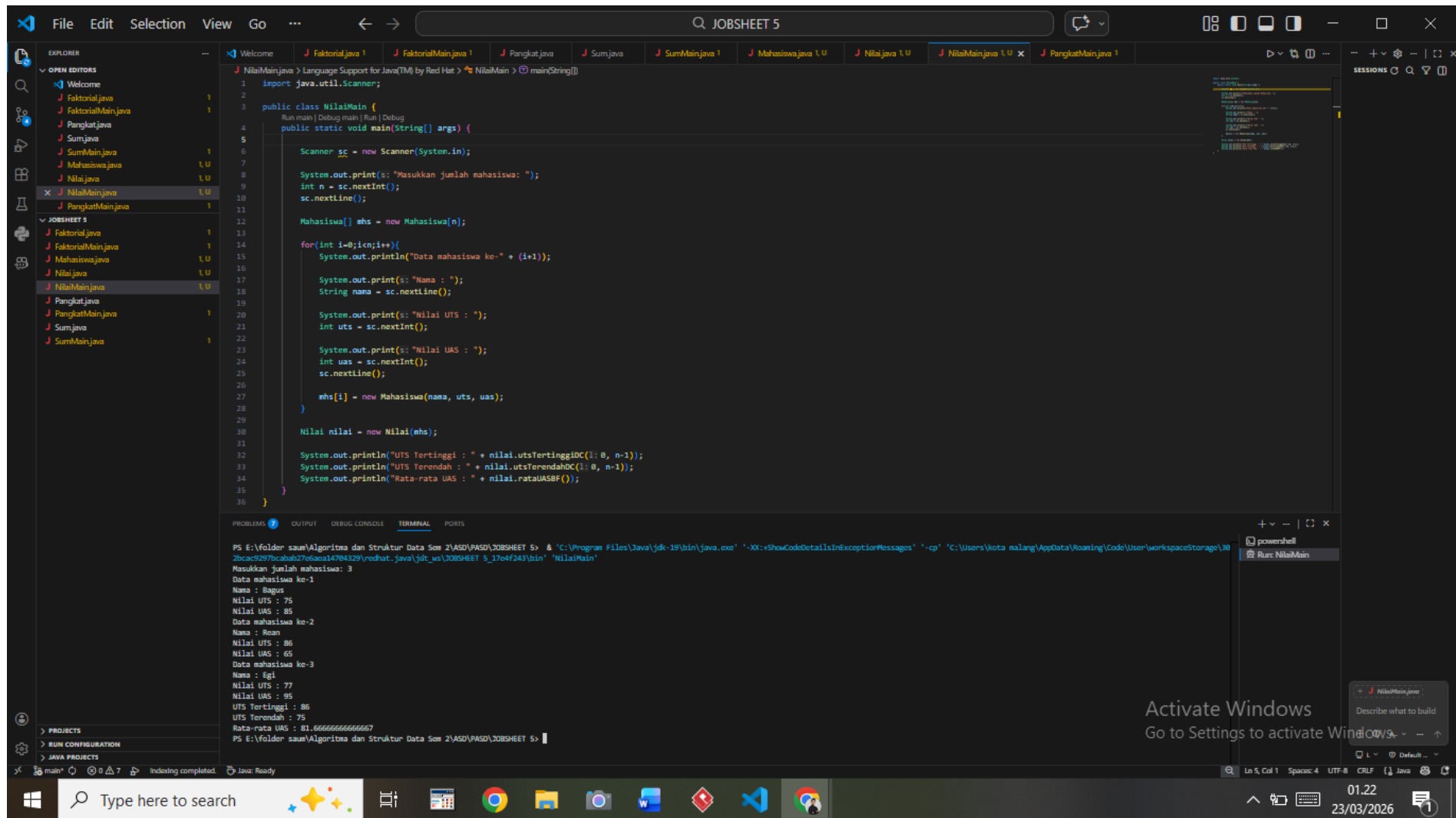
Visual Studio Code interface showing a C++ file named `JOBSHEET 5`. The code implements a recursive function `utahTerimaDC` and a function `rataRata` to calculate the average of an array.

```
1 public class Main {
2     Main() {}
3     Main(Main() data) {
4         this.data = data;
5     }
6
7     // UTU TERIMA (Recursive Function)
8     int utahTerimaDC(int l, int r) {
9         if (l == r) {
10             return data[l].uts;
11         } else {
12             int mid = (l+r)/2;
13             int left = utahTerimaDC(l, mid);
14             int right = utahTerimaDC(mid+1, r);
15             if (left > right) {
16                 return left;
17             } else {
18                 return right;
19             }
20         }
21     }
22
23     // UTU TERIMA (Recursive Function)
24     int utahTerimaDC(int l, int r) {
25         if (l == r) {
26             return data[l].uts;
27         } else {
28             int mid = (l+r)/2;
29             int left = utahTerimaDC(l, mid);
30             int right = utahTerimaDC(mid+1, r);
31             if (left < right) {
32                 return left;
33             } else {
34                 return right;
35             }
36         }
37     }
38
39     // RATA RATA (Brute Force)
40     double rataRata() {
41         int total = 0;
42         for (int i=0; i<data.length; i++) {
43             total += data[i].uts;
44         }
45         return (double) total / data.length;
46     }
47 }
```

The interface includes a sidebar with a file explorer, a central editor, and a bottom status bar. A Windows watermark is visible in the bottom right corner.

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows

01.22  
23/03/2026



Link Github:

<https://github.com/saumsaifulloh/AlgoritmaDanStrukturDataSem2/tree/main/ASD/PASD/JOBSHEET%205>







